

0-专业名词解释

A

- ACK(Acknowledge): 表示“确认”的意思。
- AP(Access Point): 接入点。
- ARP(Address Resolution Protocol): 地址解析协议。是一个通过解析网络层地址来寻找数据链路层地址的网络传输协议，它在IPv4中极其重要。

B

- BER(Bit Error Rate): 误码率。在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率。

C

- CDM(Code Division Multiplexing): 码分复用。
- CDMA(Code Division Multiple Access): 码分多址。
- chip: 码片。在CDMA中，每一个比特时间被划分为m个短间隔，称为码片。
- chip sequence: 码片序列。
- circuit switching: 电路交换。是使用电话交换机接通电话线的方式。
- CRC(Cyclic Redundancy Check): 循环冗余检验。
- CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance): 载波监听多址接入/碰撞避免。
- CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection): 载波监听多址接入/碰撞检测。
- CTS(Clear To Send): 允许发送帧。是信道预约中的一个响应控制帧

D

- data link: 数据链路。是指把实现通信协议的硬件和软件加到链路上, 就构成了数据链路。
- DCF(Distributed Coordination Function): 分布式协调功能。
- DIFS(Distributed Interframe Space): DCF帧间间隔, 又称分布式帧间间隔。
- DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum): 直接序列扩频。是一种用于无线通信的技术, 它能够提高通信信号的可靠性、安全性。

E

- Ethernet: 以太网。是一种计算机局域网技术, 也是随机接入技术的一种, 它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层(数据链路层的一部分)协议的内容。
- EUI(Extended Unique Identifier): 可扩展的唯一标识符。用于识别和区分不同的通信设备或网络接口。

F

- FCS(Frame Check Sequence): 帧检测序列。
- FDM(Frequency Division Multiplexing): 频分复用。
- FDMA(Frequency Division Multiple Access): 频分多址。

G

- GBN(Go-Back-N): 回退N帧协议。

H

- host: 主机。是连接在因特网上面的计算机。
- hub: 集线器。

I

- IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers): 电子电气工程师学会。于1963年正式成立, 前身是成立于1884年的美国电气工程师协会(AIEE)和成立于1912年的无线电工程师协会(IRE), 总部位于美国纽约, 是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会, 也是全球最大的非营利性专业技术学会。
- IEEE 802: 又称为LMSC(LAN/MAN Standards Committee, 局域网/城域网标准委员会), 致力于研究局域网和城域网的物理层和MAC层中定义的服务和协议, 对应于OSI模型中的物理层和数据链路层。它也可指代IEEE标准中关于局域网和城域网的一系列标准。
- IEEE 802.11: 是现今无线局域网通用的标准, 是由IEEE定义的无线网络通信的标准。它与Wi-Fi是两个不同的东西。
- IFS(Interframe Space): 帧间间隔。802.11标准规定, 所有站点必须在持续检测到信道空闲一段指定时间后才能发送帧, 这段时间就是帧间间隔。
- Internet: 因特网。是一个专用名词, 指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络, 它采用TCP/IP协议族。
- internet: 互联网或互连网。是一个通用名词, 泛指由多个计算机网络互连而成的网络, 在这些网络之间的通信协议可以说任意的。
- IP(Internet Protocol): 网际互联协议。是TCP/IP体系中的网络层协议。
- ISP(Internet Service Provider): 因特网服务提供者。

J

- jamming signal: 人为干扰信号。

K

-

L

- LAN(Local Area Network): 局域网。
- link: 链路。是从一个结点到相邻结点的一段物理线路，中间没有任何其他的交换结点。

M

- MAC(Medium Access Control): 媒体接入控制。
- MAN(Metropolitan Area Network): 城域网。
- message switching: 报文交换。
- MTU(Maximum Transfer Unit): 最大传送单元。
- multiplexing: 复用。就是通过一条物理线路同时传输多路用户的信号。

N

- network: 网络。
- NIC(Network Interface Controller): 网卡（网络适配器、网络接口卡）。是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件，每个网卡拥有全球唯一的MAC地址。
- node: 结点。

O

- OSI(Open System Interconnect): 开放式系统互联。一般都叫作OSI参考模型，是ISO组织在1985年研究的网络互联模型。该体系结构标准定义了网络互联的7层框架：物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。

P

- packet switching: 分组交换。
- PAN(Personal Area Network): 个域网。
- PCF(Point Coordination Function): 点协调功能。
- PDU(Protocol Data Unit): 协议数据单元。是对等层次之间传送的数据包。
- PPP(Point to Point Protocol): 点对点协议。

Q

.

R

- router: 路由器。是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起到网关的作用。是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同协议，例如某个局域网使用的以太网协议、因特网使用的TCP/IP协议，然后分析不同类型网络传来的数据包的目的地址，实现非TCP/IP网络的地址和TCP/IP地址之间的相互转换，再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。因此路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
- RTS(Request To Send): 请求发送帧。是信道预约中所使用的一个短的控制帧，包括源地址、目的地址以及此次通信（包括相应的ACK帧）所需的持续时间。
- RTT(Round-Trip Time): 往返时间。

S

- SDU(Service Data Unit): 服务数据单元。是同一系统内, 层与层之间交换的数据包。
- SIFS(Short Interframe Space): 短帧间间隔。
- SR(Selective Request): 选择重传协议。
- STP(Spanning Tree Protocol): 以太网交换机中的生成树协议。
- SW(Stop-and-Wait): 停止-等待协议。
- switch: 交换机。
- switching: 交换。是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

T

- TCP(Transmission Control Protocol): 传输控制协议。是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层(即运输层)通信协议。
- TDM(Time Division Multiplexing): 时分复用。
- TDMA(Time Division Multiple Access): 时分多址。

U

-

V

- VLAN(Virtual Local Area Network): 虚拟局域网。
- VID(VLAN ID): VLAN标识符。是VLAN标记的最后12bit。

W

- WAN(Wide Area Network): 广域网。
- WDM(Wave Division Multiplexing): 波分复用。